Chapitre 7

L'énergie thermique : le transfert thermique

NIVEAU
1re année du baccalauréat
Sciences mathématiques
(option française)

DURÉE
5 heures — trois séances
2 h + 2 h + 1 h

PROFESSEUR
.....
Classe : .....

PROGRAMME
Physique · Partie 1 · § 5 (SM)
L'énergie thermique

1 Cadre pédagogique de la séquence

Compétence spécifique

Travail mécanique et énergie : interpréter les transferts d'énergie et les phénomènes de **conservation et de dissipation** dans diverses situations de la vie quotidienne ; **résoudre une situation-problème** relative à la conservation et à la dissipation de l'énergie dans un système mécanique, expérimentalement ou par une étude analytique (compétence spécifique de la physique, 1re année du baccalauréat).

- **Contribution de ce chapitre :** la **chaleur**, forme de **transfert d'énergie** qui modifie l'énergie interne ($\Delta U = Q$ si $W = 0$) ; quantité de chaleur, chaleur massique, capacité thermique ; **équilibre thermique** et **équation calorimétrique** ; chaleur latente ; **rayonnement**. Situations-problèmes : calorimétrie à plusieurs corps, fusion partielle, capteur solaire, balle de plomb (énergie mécanique → énergie interne).

Compétences transversales

- **Démarche scientifique** — maîtriser les éléments de la démarche scientifique dans toutes ses dimensions.
  Ici : mesures d'énergie au joulemètre (une grandeur varie à la fois) ; calorimétrie ; comparaison avec les valeurs admises.
- **Communication** — lire, écrire, écouter, dialoguer ; maîtriser la langue écrite et le langage mathématique ; utiliser les symboles ; respecter l'éthique du dialogue.
  Ici : bilans calorimétriques rigoureux (signes, unités) ; lecture des courbes $\theta = f(t)$ et $\theta = f(Q)$.
- **Technologies de l'information** — utiliser les TIC pour s'informer, traiter des données, éprouver des hypothèses, construire des modèles.
  Ici : animations (thermoplongeurs, calorimètre, courbes, rayonnement) ; joulemètre et thermomètres numériques.
- **Méthodologie** — acquérir une méthodologie de recherche, de travail et d'autoformation ; réaliser des tâches complémentaires.
  Ici : méthode en cinq étapes pour la calorimétrie ; comparaison Q_{tot} / Q_1 / $Q_1 + Q_2$ pour prévoir l'état final.
- **Culture intégrée** — s'intégrer dans son environnement, citoyenneté active, positions positives face aux questions d'environnement, de santé, de prévention et de consommation.
  Ici : énergie solaire (capteurs, effet de serre) ; climat côtier ; sécurité (eau bouillante, étuve, projectiles).

Objectifs d'apprentissage

À la fin de la séquence, l'apprenant(e) est capable de :

- **O1** — savoir que la **chaleur** est une forme de transfert d'énergie et relier Q à ΔU $(W = 0)$;
- **O2** — connaître et utiliser $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$, son unité et la convention de signe ;
- **O3** — définir la **chaleur massique** et la **capacité thermique** d'un calorimètre, avec leurs unités ;
- **O4** — reconnaître l'**équilibre thermique** et appliquer l'**équation calorimétrique** $\sum Q_i = 0$;
- **O5** — connaître la **chaleur latente** et son unité ; utiliser $Q = \pm m \cdot L$;
- **O6** — **déterminer** la capacité thermique d'un calorimètre, la chaleur massique d'un métal et la chaleur latente de fusion de la glace ;
- **O7** — reconnaître le **rayonnement** comme une forme de transfert d'énergie.

Connaissances et habiletés du programme : savoir que la chaleur est une forme de transfert d'énergie ; connaître l'expression de la quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ et son unité ; reconnaître l'équilibre thermique et appliquer la relation qui l'exprime ; connaître la chaleur massique d'un métal et son unité ; connaître la chaleur latente de changement d'état et son unité ; déterminer la capacité thermique, la chaleur massique et la chaleur latente ; reconnaître le rayonnement comme une forme de transfert d'énergie.

Prérequis

Acquis des chapitres 3, 4 et 6

- énergie cinétique et énergie mécanique (chapitres 3 et 4) ;
- énergie interne, premier principe $\Delta U = W + Q$ et convention de signe (chapitre 6) ;
- énergie et puissance $E = P \cdot \Delta t$; changements d'état ; température en °C et en K.

Outils à réactiver

- proportionnalité ; résolution d'une équation du premier degré ;
- lecture d'une courbe (paliers, pentes) ;
- conversions (g → kg, kJ → J, h → s) ; pourcentages ; écriture scientifique.

Matériel didactique

Expériences de cours

- thermoplongeurs identiques, alimentation, joulemètres, béchers, thermomètres numériques, balance ; cylindre de fer percé (résistance chauffante), plaque isolante ;
- calorimètre de Berthelot (agitateur, thermomètre) ; eau chaude ; cylindre de cuivre et étuve (ou eau bouillante), pince ;
- glace fondante ;
- cloche à vide, platine et pompe ; thermomètre à réservoir noirci ; lampe infrarouge.

Supports

- vidéoprojecteur et ordinateur : **présentation animée** du chapitre (38 diapositives) ;
- **cahier** de l'apprenant : fiche d'activités collée, réponses aux questions, « À retenir », applications et exercices ;
- **fiche d'activités** imprimée (deux pages : activités 1 et 2, puis 3 et 4, à coller dans le cahier) ;
- tableau, feutres ou craies de couleur, calculatrices.

Références

- Ministère de l'Éducation nationale — *Orientations pédagogiques générales et programmes spécifiques à l'enseignement de la physique et de la chimie au cycle secondaire qualifiant*, 2007 : programme de la 1re année du baccalauréat — physique, § 5 « L'énergie thermique : le transfert thermique » (propre à la filière sciences mathématiques) : chaleur massique d'un corps pur ; quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ et son signe conventionnel ; équilibre thermique, équation calorimétrique ; chaleur latente de changement d'état d'un corps pur ; une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement.
- Activités proposées : expériences simples pour mettre en évidence les grandeurs dont dépend la quantité de chaleur ; étude expérimentale quantitative du transfert thermique entre deux corps pour déterminer la capacité thermique d'un calorimètre, la chaleur massique d'un métal et la chaleur latente de changement d'état d'un solide ; expériences, exemples de l'environnement de l'apprenant, documents ou logiciels pour montrer que le rayonnement est une autre forme de transfert d'énergie.
- Supports : présentation animée et fiche d'activités ; manuels scolaires agréés de la 1re année du baccalauréat (sciences mathématiques).

2 Déroulement de la séquence (trois séances)

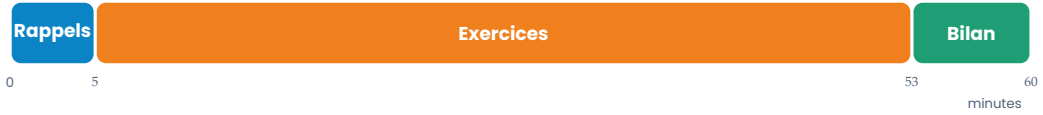
Séance 1 · 2 h quantité de chaleur et chaleur massique ; équilibre thermique et calorimétrie



Séance 2 · 2 h chaleur latente ; rayonnement



Séance 3 · 1 h exercices de synthèse et évaluation



Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Séance 1 · Chaleur massique et calorimétrie (2 h)				**0 h 00 → 2 h 00**
Mise en route **Accueil, plan et prérequis** Diapo 1 · Fiche	▶ Distribue la fiche d'activités (deux pages), que chacun colle dans son cahier ; annonce le plan des trois séances. ▶ Questions flash : « énoncé du premier principe ? », « un gaz reçoit 50 J de travail et cède 20 J de chaleur : ΔU ? », « énergie fournie par 100 W en 1 min ? », « nom du passage solide → liquide ? ».	▶ Répond oralement : $\Delta U = W + Q$; 30 J ; 6000 J ; la fusion. ▶ Colle la fiche d'activités dans le cahier.	DIAGNOSTIQUE Questions flash. *Indicateurs :* convention de signe ; $E = P \cdot \Delta t$. REMÉDIATION Rappel au tableau de $\Delta U = W + Q$ et des signes.	**10** min → 0 h 10
Partie 1 · Quantité de chaleur et chaleur massique				**53 min · objectifs O1 à O3**
Situation de départ **$\Delta U = Q$; eau et métal** Diapo 2	▶ Projette l'animation des thermoplongeurs (diapo 2) ; rappelle que, sans travail, $\Delta U = Q$. ▶ Pose le problème : de quoi dépend la chaleur reçue par un corps qui s'échauffe ?	▶ Propose : « la masse », « l'écart de température », « la matière ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses des apprenants.	**5** min → 0 h 15
Activité 1 **De quoi dépend la chaleur reçue ? (docs 1 à 3)** Diapo 3–6 · Fiche · Act. 1 · Cahier	▶ Réalise le chauffage de 150 g et 300 g d'eau avec des thermoplongeurs reliés à des joulemètres (diapo 3), puis compare l'eau et le fer (diapo 4). ▶ Présente l'information sur la chaleur massique ; fait traiter les questions 1 à 4 en binômes ; corrige au clic (diapos 5 et 6).	▶ Travaille sur la fiche collée dans le cahier ; rédige ses réponses dans le cahier. ▶ Établit $Q \propto m$ et $Q \propto \Delta\theta$; trouve le rapport 9,3 égal à c_{eau}/c_{fer} ; écrit $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$; en déduit $\Delta U = Q$ si $W = 0$.	FORMATIVE Observation des binômes, correction collective. *Indicateurs :* proportionnalité ; unités de c et de C. REMÉDIATION Erreur fréquente : calculer $\theta_i - \theta_f$ (« finale moins initiale »).	**30** min → 0 h 45
À retenir $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$; $\Delta U = Q$ Diapo 7–8 · Cahier	▶ Projette les diapos 7 et 8 et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « quel corps du tableau s'échauffe le plus vite pour la même énergie ? » → le plomb.	**10** min → 0 h 55

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Application **Un bloc de fer qui refroidit** Diapo 9 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 9) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Calcule $C = 360\,\text{J·°C}^{-1}$ et $Q = -1{,}08 \times 10^5\,\text{J}$; interprète le signe.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* signe de Q justifié.	**8** min → 1 h 03
Partie 2 · Équilibre thermique et calorimétrie				**52 min · objectifs O4 et O6**
Situation de départ **Un métal chaud dans l'eau froide** Diapo 10	▶ Projette l'animation (diapo 10) : les températures tendent vers une même valeur. ▶ Pose le problème : comment mesurer μ et la chaleur massique d'un métal ?	▶ Propose : « utiliser un récipient isolé », « mesurer la température finale ».	DIAGNOSTIQUE Idée d'équilibre thermique.	**4** min → 1 h 07
Activité 2 **Mesurer avec un calorimètre (doc 4)** Diapo 11–14 · Fiche · Act. 2 · Cahier	▶ Présente le calorimètre (diapo 11) ; réalise l'étape 1 (eau froide + eau chaude), puis l'étape 2 (cylindre de cuivre sorti de l'étuve, avec une pince) (diapo 12). ▶ Fait traiter les questions 1 à 4 ; corrige au clic (diapos 13 et 14).	▶ Écrit $\sum Q_i = 0$; trouve $\mu \approx 98\,\text{J·°C}^{-1}$, puis $c_{\text{Cu}} \approx 392\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ (proche de 385).	FORMATIVE Correction collective. *Indicateurs :* le calorimètre est compté ; signes des chaleurs. REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier μ.	**30** min → 1 h 37
À retenir et méthode **$\sum Q_i = 0$; méthode** Diapo 15–16 · Cahier	▶ Projette les diapos 15 et 16 ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » et la méthode dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « θ_e peut-elle dépasser la plus haute température initiale ? » → non.	**12** min → 1 h 49
Application **Trois corps dans un calorimètre** Diapo 17 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 17) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Écrit l'équation à trois termes ; trouve $\theta_e \approx 26{,}5\,\text{°C}$.	SOMMATIVE Exercice individuel.	**6** min → 1 h 55

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Bilan de la séance 1 **Synthèse et travail à faire** Diapo 15	▶ Fait résumer oralement ; donne le travail à faire (encadré « Travail à la maison »).	▶ Résume : $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$, $\sum Q_i = 0$.	FORMATIVE Synthèse orale.	**5** min → 2 h 00
Séance 2 · Changement d'état et rayonnement (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Correction du travail à faire** Diapo 17	▶ Corrige le travail donné ; questions flash sur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ et $\sum Q_i = 0$.	▶ Compare ses résultats ; justifie les signes.	DIAGNOSTIQUE Vérification du travail personnel.	**8** min → 0 h 08
Partie 3 · Chaleur latente de changement d'état				62 min · objectifs O5 et O6
Situation de départ **La glace qui fond** Diapo 18	▶ Projette la courbe animée (diapo 18) : la température reste à 0 °C pendant la fusion. ▶ Pose le problème : comment calculer l'énergie reçue si $\Delta\theta = 0$?	▶ Constate le palier ; propose : « l'énergie sert à faire fondre la glace ».	DIAGNOSTIQUE Représentations sur le palier.	**4** min → 0 h 12
Activité 3 **L'énergie d'un changement d'état (docs 5 et 6)** Diapo 19–22 · Fiche · Act. 3 · Cahier	▶ Exploite la courbe (diapo 19) ; introduit $Q = m \cdot L$. ▶ Réalise la mesure de L_f avec de la glace fondante essuyée (diapo 20) ; fait traiter les questions 1 à 5 ; corrige au clic (diapos 21 et 22).	▶ Décrit la courbe ; trouve $L_s = -L_f$; écrit Q_g et Q_{ce} ; calcule $L_f \approx 3{,}40 \times 10^5\ \text{J·kg}^{-1}$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateurs :* deux étapes pour la glace ; signe de $\pm m \cdot L$. REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier l'échauffement de l'eau de fusion.	**35** min → 0 h 47
À retenir $Q = \pm m \cdot L$ Diapo 23 · Cahier	▶ Projette la diapo 23 ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « signe de Q pour la solidification ? » → négatif.	**10** min → 0 h 57

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Application **La glace fond-elle entièrement ?** Diapo 24 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 24) ; fait prévoir l'état final avant le calcul ; correction au clic.	▶ Calcule $Q_1 = 10\,450\,\text{J}$ et $Q_2 = 83\,500\,\text{J}$; conclut à une fusion partielle ; trouve $m_{\text{liq}} \approx 148\,\text{g}$ et $m_{\text{sol}} \approx 102\,\text{g}$ à $0\,°\text{C}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateur :* comparaison Q_{tot} / Q_1 / $Q_1 + Q_2$.	**13** min → 1 h 10
Partie 4 · Une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement — 45 min · objectif O7				
Situation de départ **La chaleur du Soleil** Diapo 25	▶ Projette l'animation (diapo 25). ▶ Pose le problème : comment l'énergie se propage-t-elle sans matière ?	▶ Propose : « par la lumière ».	DIAGNOSTIQUE Représentations initiales.	**4** min → 1 h 14
Activité 4 **Un transfert d'énergie à travers le vide (docs 7 et 8)** Diapo 26–28 · Fiche · Act. 4 · Cahier	▶ Réalise ou projette l'expérience de la cloche à vide (diapo 26) ; présente le doc 8 (diapo 27) ; fait traiter les questions 1 à 3 ; corrige au clic (diapo 28).	▶ Nomme le rayonnement ; le distingue de la conduction et de la convection ; explique le noir mat et la vitre d'un capteur solaire.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* le rayonnement se propage dans le vide.	**25** min → 1 h 39
À retenir **Le rayonnement** Diapo 29 · Cahier	▶ Projette la diapo 29 ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « pourquoi s'habille-t-on en blanc l'été ? »	**8** min → 1 h 47
Application **Un capteur solaire** Diapo 30 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 30) ; travail individuel ; correction au clic.	▶ Calcule $E_{\text{ray}} = 1{,}44 \times 10^7\,\text{J}$, $Q = 9{,}36 \times 10^6\,\text{J}$ et $\theta_f \approx 32{,}9\,°\text{C}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* conversion h → s ; rendement.	**8** min → 1 h 55

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Bilan de la séance 2 **Synthèse et travail à faire** Diapo 23 · Diapo 29	▶ Fait résumer oralement ; donne le travail à faire (exercice 2, énoncé projeté, diapo 34).	▶ Recopie l'énoncé de l'exercice 2.	FORMATIVE Synthèse orale.	**5** min → 2 h 00
Séance 3 · Exercices de synthèse et évaluation (1 h)				0 h 00 → 1 h 00 · objectifs O2 à O6
Rappels **Correction de l'exercice 2** Diapo 35	▶ Corrige rapidement l'exercice 2 au clic (diapo 35).	▶ Vérifie : $m = 0{,}200\,\text{kg}$; $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J·kg}^{-1}$; $c_e = 4185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.	DIAGNOSTIQUE Vérification du travail personnel.	**5** min → 0 h 05
Évaluation **Vrai ou faux ?** Diapo 31	▶ Projette le vrai/faux interactif (diapo 31) ; vote à main levée, puis justification.	▶ Répond : a) F, b) V, c) V, d) F, e) V, f) F ; corrige les fausses dans le cahier.	FORMATIVE Vote à main levée. *Indicateur :* au moins 5 bonnes réponses sur 6.	**6** min → 0 h 11
Exercice 1 **Trois opérations dans un calorimètre** Diapo 32–33 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 32) ; travail en binômes ; corrige au clic (diapo 33).	▶ Trouve $\mu \approx 109\,\text{J·°C}^{-1}$, $c_{\text{Al}} \approx 889\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$, $L_f \approx 3{,}33 \times 10^5\,\text{J·kg}^{-1}$.	FORMATIVE Observation des binômes. *Indicateur :* capacité thermique cumulée des corps présents.	**20** min → 0 h 31
Exercice 3 **Une balle de plomb qui fond** Diapo 36–37 · Cahier	▶ Projette l'énoncé et l'animation (diapo 36) ; travail individuel ; corrige au clic (diapo 37).	▶ Calcule $\Delta E_{\text{m}} \approx -3{,}06 \times 10^3\,\text{J}$, $Q = 2450\,\text{J}$, $Q_1 = 1950\,\text{J}$, $m_{\text{f}} = 20\,\text{g}$, $V_{\text{min}} = 400\,\text{m·s}^{-1}$.	SOMMATIVE Exercice individuel (évaluation de fin de chapitre). *Indicateurs :* lien énergie mécanique – énergie interne ; comparaison Q / Q_1.	**22** min → 0 h 53

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
L'essentiel **Synthèse du chapitre** Diapo 38	▶ Projette « L'essentiel du chapitre » (diapo 38) ; donne le travail à la maison.	▶ Relit la synthèse ; note le travail à faire.	SOMMATIVE Bilan de l'évaluation.	**7** min → 1 h 00

Travail à la maison et prolongements

- **Après la séance 1** — refaire l'application 2 sans le bloc de cuivre et comparer θ_e : objectif O4.
- **Après la séance 2** — exercice 2 (énoncé projeté, diapo 34, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectifs O2 et O5.
- **Après la séance 3** — recopier au propre l'exercice 3 (diapo 36) : objectifs O1 et O5.
- Soutien : refaire l'application 1 pour un bloc de cuivre de même masse. Approfondissement : dans l'application 3, calculer la chaleur à fournir en plus pour obtenir de l'eau liquide à 10 °C.

Bilan de la séquence (à compléter par le professeur)

Objectifs atteints :

. . . . . .

. . . . . .

Difficultés rencontrées :

. . . . . .

. . . . . .

Ajustements pour la prochaine séquence :

. . . . . .